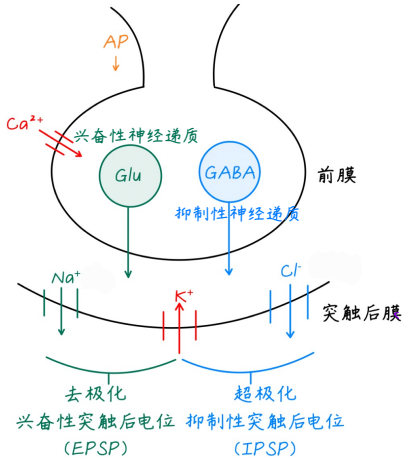
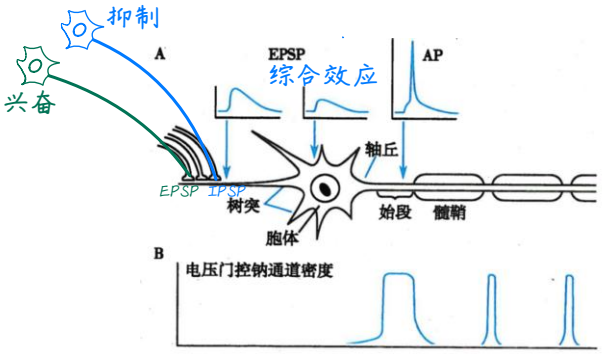
二、突触后电位

1.复习**局部电位**的特点：幅度小、等级性、没有全或无、没有不应期、传导衰减、电紧张扩布、可总和（若总和后达到阈电位则可产生动作电位）

2.类型



	兴奋性突触后电位 EPSP	抑制性突触后电位 IPSP
性感认识	E 人外向	I 人内向
突触前膜	去极化 区别是释放的递质是兴奋性还是抑制性	
递质	兴奋性递质如谷氨酸	抑制性递质如 GABA、甘氨酸
突触后膜	电化学驱动力 Na^+内流↑（主要）、K^+外流↑ →突触后膜去极化	Cl^-内流↑、K^+外流↑ →突触后膜超极化
突触后神经元	兴奋	抑制



突触后神经元与多个轴突末梢构成突触，因此产生的突触后电位既有 EPSP 又有 IPSP，其总趋势取决于 EPSP 和 IPSP 的代数和，若总和后达到阈电位则可在轴突始段爆发动作电位、继续向下传导

因为突触后神经与多个轴突末梢构成突触，所以最后的兴奋节律是综合效应（兴奋节律改变）

因为突触后神经元是跟多个突触前的神经元构成突触，所以跟突触前神经元的放电频率不一样

A. 当突触后神经元的树突接受突触前末梢的兴奋性传递时，在靠近该突触的树突膜和胞体膜上可记录到不同幅度的 EPSP，表明 EPSP 随传播距离增大而衰减。虽然 EPSP 在传到轴突始段时已较小（图中坡度较缓的部分），但 EPSP 只要去极化达到阈电位水平即可爆发动作电位；B. 在轴突始段和每个郎飞结处，电压门控钠通道的密度极高，因此传播过来的电位变化极易到达阈电位，使这些通道大量激活，从而爆发动作电位；而在胞体和树突膜，电压门控钠通道的密度极低，故其产生和传播的 EPSP 一般不能在局部引起动作电位。

要使下一级神经元兴奋，就得使轴突始段爆发动作电位，爆发动作电位的前提是突触后膜是EPSP，所以EPSP叫兴奋性突触后电位，如果为IPSP，下一级神经元就不会兴奋，所以IPSP叫抑制性突触后电位